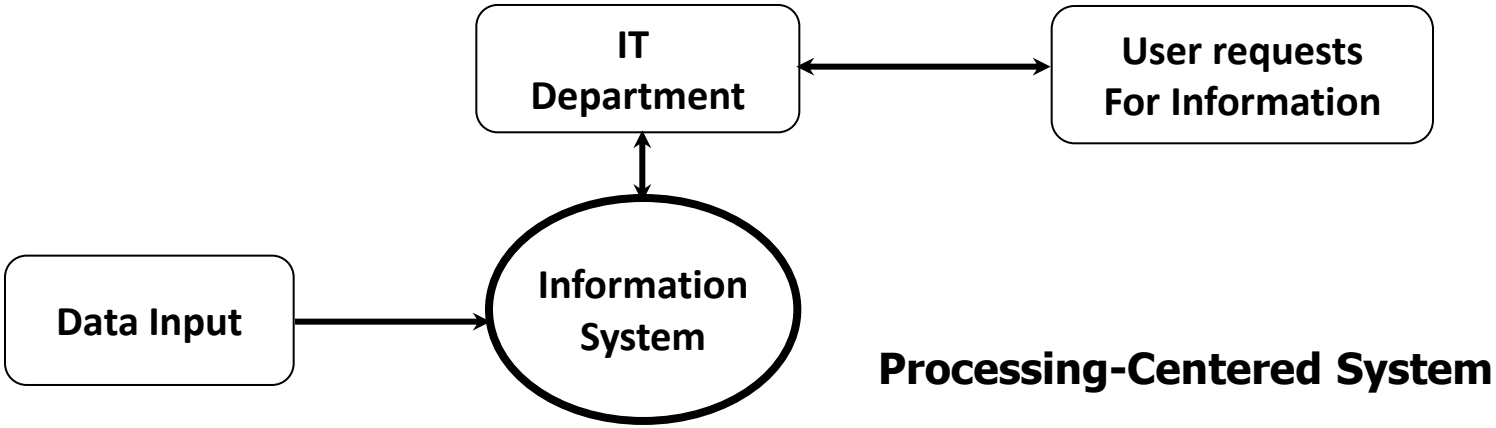
Chương 8
Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng

- Hệ thống có giao diện không tốt, thường dẫn đến thất bại (dù sản phẩm có nhiều tính năng tốt)
- Giao diện không tạo được phương thức giao tiếp đủ tốt thì người dùng khó điều khiển hệ thống một cách hiệu quả
- Giao diện không tạo đủ sự tin cậy, thì người dùng cũng ngần ngại khi giao dịch
- Vì vậy, nhà thiết kế rất quan tâm đến giao diện và luôn tìm cách giúp người dùng cảm thấy hài lòng nhất có thể.

Hệ thống đặt người dùng làm trọng tâm

- Hệ thống đặt người dùng làm trọng tâm (User-centered)
- Trong các hệ thống trước đây, phòng IT đóng vai trò trung tâm.
- Trong các hệ thống hiên nay, người dùng đóng vai trò trọng tâm trong quá trình giao tiếp với hệ thống và xử lý thông tin. Phòng IT chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ

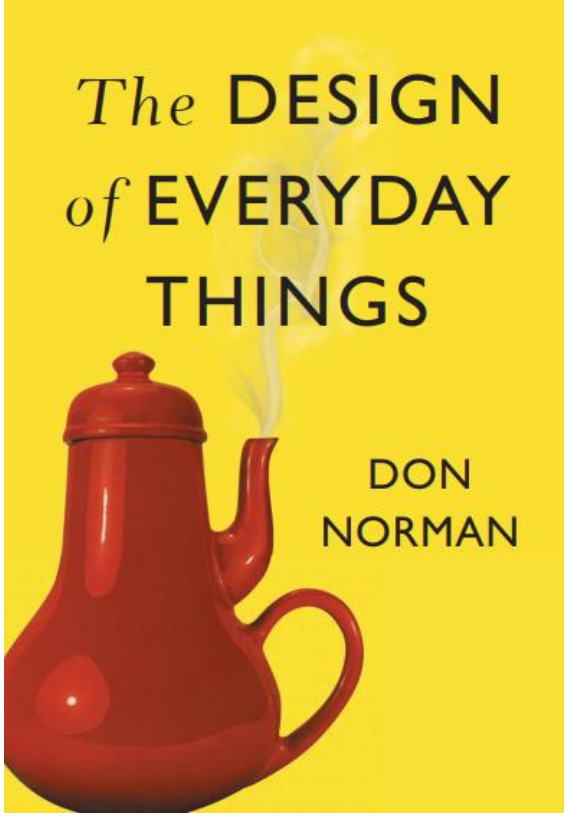


Hướng dẫn thiết kế giao diện

- Để tạo ra các giao diện hiệu quả, người thiết kế phải tuân thủ một số quy tắc nhất định
- Hiện nay có nhiều bộ nguyên tắc thường được áp dụng:
  - Bộ nguyên lý Norman
  - 10 kinh nghiệm của Nielsen (Usability Heuristics)
  - 16 nguyên tắc Tognazzini (bao gồm cả sự gợi ý và luật Fitts)

Bộ nguyên lý Norman

- Được tạo bởi Donald A. Norman trong lúc nghiên cứu về vấn đề tương tác giữa con người với máy tính trong dự án "Design of Everyday Thigns" – còn gọi là bộ nguyên lý DOET
- Thường được các nhà thiết kế sử dụng để tích hợp và đánh giá xem giao diện mà minh thiết kế có thực sự hữu ích và giúp cho việc tương tác giữa người với máy tính dễ dàng hơn hay không.



Bộ nguyên lý Norman

- Hoàn tất những yêu cầu từ phía người dùng
- Sử dụng cả "Knowledge in the Head" và "Knowledge in the World“
- Đơn giản hóa tác vụ của người dùng
- Làm mọi thứ rõ ràng nhất có thể
- Thu hẹp khoảng cách thực thi và đánh giá
- Sắp xếp một cách đúng đắn
- Khai thác sức mạnh từ các biện pháp hạn chế
- Thiết kế phải tính đến lỗi
- Chuẩn hóa khi cần thiết

Coffeepot for Masochists.

Phù hợp với thế giới thực

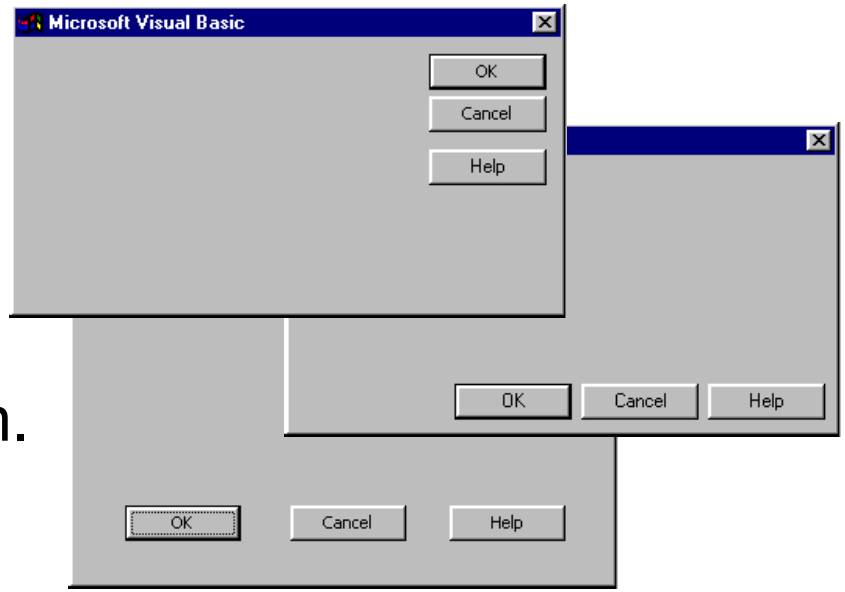
- Nguyên tắc "Speak the user's language"
- Tránh từ chuyên môn. Từ chuyên môn có thể sử dụng khi users là chuyên gia trong lĩnh vực
- Khi user được quyền đặt tên trong UI thì họ phải được tự do lựa chọn tên. Tránh giới hạn độ dài và nội dung.
- Giao diện để user nhập lệnh hay từ khóa tìm kiếm, UI cần hỗ trợ tối đa các từ đồng nghĩa, vì user khác nhau sẽ gọi đối tượng với các tên khác nhau.

Nhất quán

- Còn gọi là "Principle of Least Surprise"
  - Không được làm users ngạc nhiên với cách mà lệnh và đối tượng giao diện hoạt động.
- Những gì tương tự phải có hình dáng và hành vi tương tự
- Loại nhất quán quan trọng khác là cách diễn đạt thông qua toàn bộ UI
  - Nếu dùng cả "share price", "stock price", "stock quote" thì user sẽ do dự về 3 vấn đề khác nhau trong hệ thống

Nhất quán

- Nhất quán về thứ tự lệnh và đối số:
  - Thứ tự danh từ-động từ trong GUI: user chọn đối tượng sau đó chọn lệnh tác động trên đối tượng.
  - Thứ tự động từ-danh từ: kích hoạt lệnh trước sau đó chọn đối số
- Các loại nhất quán
  - Nhất quán trong: nhất quán ngay trong ứng dụng
  - Nhất quán ngoài: nhất quán giữa các ứng dụng cùng platform.
  - Nhất quán ẩn dụ: nhất quán trong việc chọn ẩn dụ

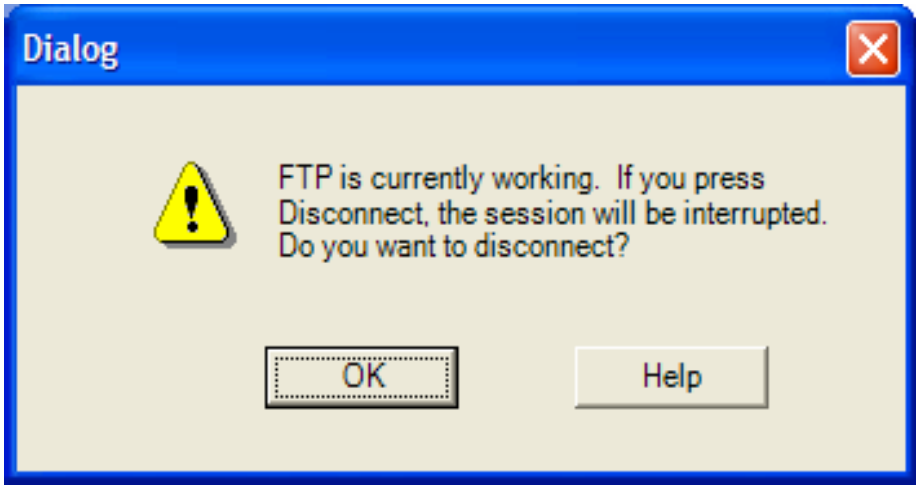


Trợ giúp và tài liệu

- Người dùng thường không đọc trợ giúp và tài liệu cho đến thời điểm trước khi sử dụng.
- Cẩm nang sử dụng và hướng dẫn trực tuyến là quan trọng.
- Trợ giúp cần phải có các khả năng sau
  - Tìm kiếm theo chủ đề
  - Phù hợp ngữ cảnh
  - Hướng nhiệm vụ
  - Cụ thể
  - Ngắn gọn

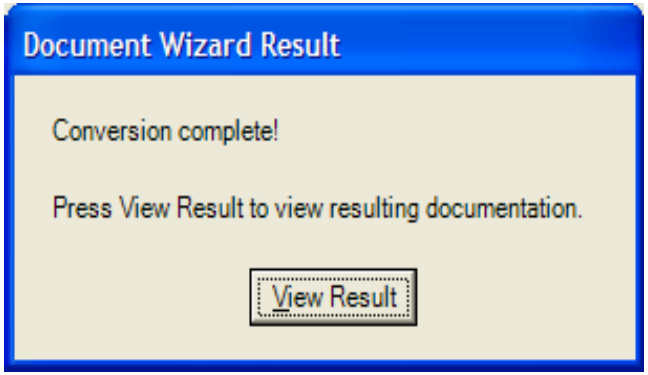
Người sử dụng làm chủ

- Nguyên tắc "*Clearly Marked Exits*"
- Phải cung cấp khả năng Undo
- Các thao tác cần nhiều thời gian thì phải có khả năng hủy (*cancelable*)
- Tất các các hộp thoại nên có phím Cancel.



Phản hồi

- Nguyên tắc “Feedback”
- Luôn thông báo Users về trạng thái của hệ thống.
- Các dấu hiệu (idioms)
  - Thay đổi hình dạng con chạy
  - Highlight.
  - Thanh trạng thái và chỉ báo (progress).
- Không nên cài đặt “dày đặc” phản hồi
  - Ví dụ hộp thoại không phù hợp.



Trực quan trạng thái hệ thống

- Khuyến cáo sử dụng
  - Hành động < 0.1s, cảm giác xảy ra tức thì
  - Hành động xảy ra trong khoảng 0.1-1.0s, người sử dụng nhận ra hành động nhưng không cần phản hồi
  - Hành động trong khoảng 1-5s, hiển thị “busy”
  - Hành động kéo dài trên 5s, hiển thị Progress bar

Mềm dẻo và hiệu quả (Efficiency)

- Tạo "*Shortcuts*"
- Cần cung cấp các "đường tắt" để thực hiện các thao tác thường xuyên
  - Phím lệnh cấp tốc (Ctrl+C, Ctrl+B, Ctrl+O...)
  - Viết tắt dòng lệnh
  - Style
  - Bookmarks
  - Lịch sử thực hiện

Tránh lỗi

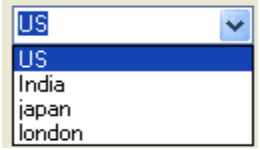
- Tránh lỗi
  - Chọn bằng chuột thay vì nhập bàn phím.
  - Ẩn các lệnh không cần thiết
- Các loại lỗi chính
  - Lỗi mô tả: xảy ra khi hai hành động tương tự nhau
  - Lỗi thu hút: khi hai hành động có giai đoạn bắt đầu khởi động như nhau
  - Lỗi phương thức: ví dụ với text editor vi, ở insert mode, các phím ký tự được chèn vào tập tin văn bản, trong khi ở command mode (mặc định), phím ký tự kích hoạt editing commands.

Thông báo lỗi

- Chính xác: ví dụ không dùng “Cannot open file”, mà nên sử dụng “Cannot open file named paper.docx”
- Nói bằng ngôn ngữ của người sử dụng
- Đưa ra hỗ trợ mang tính xây dựng. Tại sao xảy ra, loại bỏ bằng cách nào.
- Lịch sự: không sử dụng “fatal error” và “illegal”

Giảm tải những gì người dùng cần nhớ

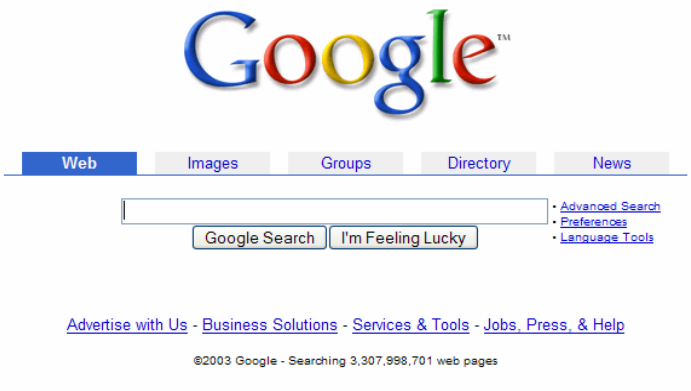
- Nguyên tắc "Minimize Memory Load"
- Sử dụng thực đơn, không sử dụng dòng lệnh
- Sử dụng Combo Box, không sử dụng Text Box nơi chọn lệnh



- Sử dụng những lệnh chung những nơi có thể (ví dụ Open, Save, Copy Paste)
- Tất cả các thông tin cần thiết phải được nhìn thấy.

Thẩm mỹ và đơn giản

- Nguyên tắc "*Less is More*".
- Bỏ đi các thông tin, đặc trưng đồ họa và các tính chất xa lạ, không cần thiết.
- Lựa chọn màu và font phù hợp
- Nhóm bằng dấu cách
- Gán các điều khiển hợp lý
- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, bố trí hợp lý



Sự đơn giản

- Sự hoàn thiện đạt được khi không còn gì để bổ sung và không còn gì đáng phải bỏ đi

  (Antoine de St-Exupery)
- Nguyên tắc "When in doubt, leave it out"
- Nguyên tắc "Keep it simple, stupid" (KISS)
- Các kỹ thuật để đạt được sự đơn giản
  - Sự rút gọn (Reduction)
  - Tính đều (Regularity)
  - Nhiệm vụ kép (Double-Duty)

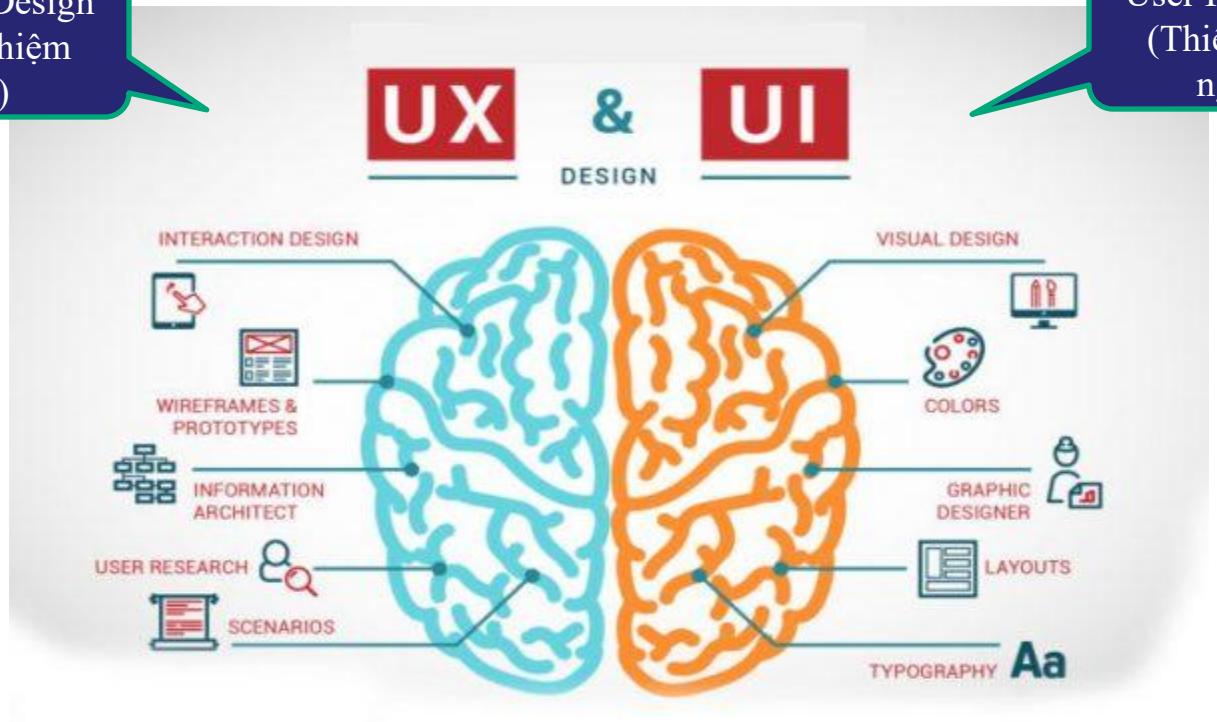
Thiết kế UI - UX

- Thiết kế UI (User Interface):
  - Giao diện người dùng: bao gồm những gì người dùng có thể nhìn thấy như bố cục, màu sắc, font chữ, hình ảnh, …
  - Yếu tố quan trọng giúp truyền tải thông điệp từ nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến người dùng.
- Thiết kế UX (User Experience):
  - Trải nghiệm người dùng: những trải nghiệm, tương tác, đánh giá của người dùng với website của ta
  - Điều này rất quan trọng, người dùng có muốn ghé lại website của ta hay không phụ thuộc vào khá nhiều việc thiết kế UX

Phân biệt UX và UI

User Experience Design (Thiết kế trải nghiệm người dùng)

User Interface Design (Thiết kế giao diện người dùng)



User Interface Design (or UI Design) refers to the visual elements of a digital product, while **User Experience Design** (UX Design) refers to the overall experience the user has while interacting with the product - so for example his emotions - a feeling of satisfaction, or frustration.

UX / UI Designer

UX designer	UI designer
▪ Tiến hành nghiên cứu người dùng ▪ Xác định cấu trúc ▪ Tạo wireframe và prototype ▪ Kiểm tra khả năng sử dụng ▪ Thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu người dùng và doanh nghiệp ▪ Phối hợp với UI designer để thiết kế các thành phần tối ưu theo phong cách tiếp cận trọng tâm là người dùng.	▪ Thiết kế các nút, biểu tượng, chuyển động trên trang… ▪ Chọn kiểu chữ và bảng màu ▪ Tạo phong cách trực quan ▪ Tạo wireframe và prototype (liên quan phần thiết kế trực quan) ▪ Đảm bảo thiết kế đáp ứng tốt nhu cầu ▪ Cộng tác với các nhà thiết kế khác và UX designer để cho ra sản phẩm, thành phần cần thiết cho thực hiện thao tác với sản phẩm, dịch vụ.

THE PRINCIPLES OF

BEAUTIFUL WEB DESIGN

THIRD EDITION

BY JASON BEAIRD
& JAMES GEORGE

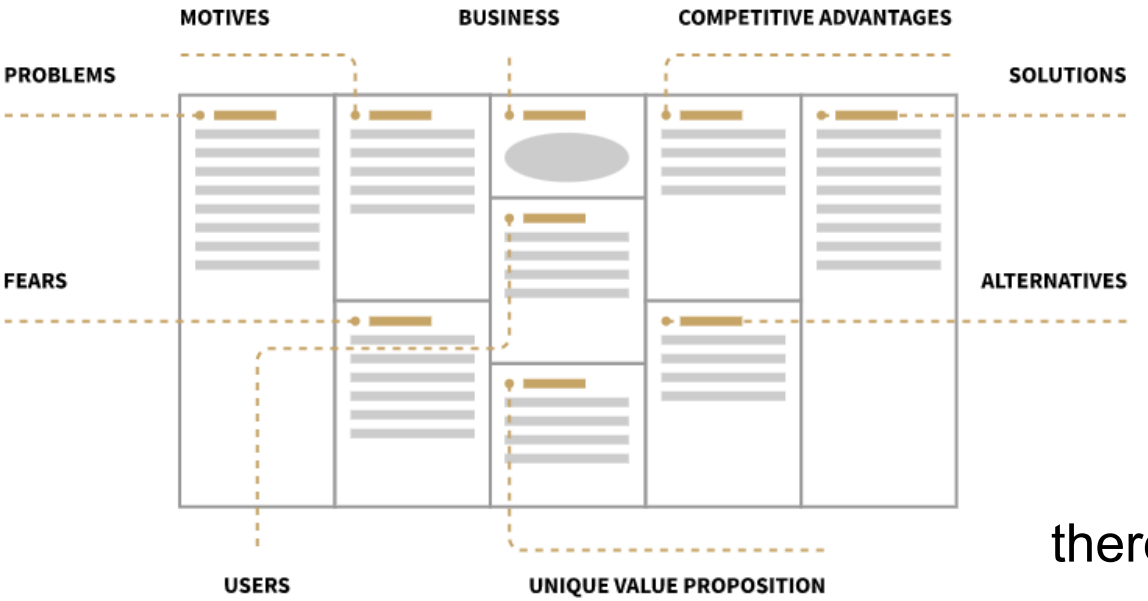
UI Design Principles

Learn to create beautiful and usable interfaces from scratch

eBook by Michael Filipiuk

Một số cách tiếp cận khác thiết kế UI UX

- Mô hình User Center Design Canvas

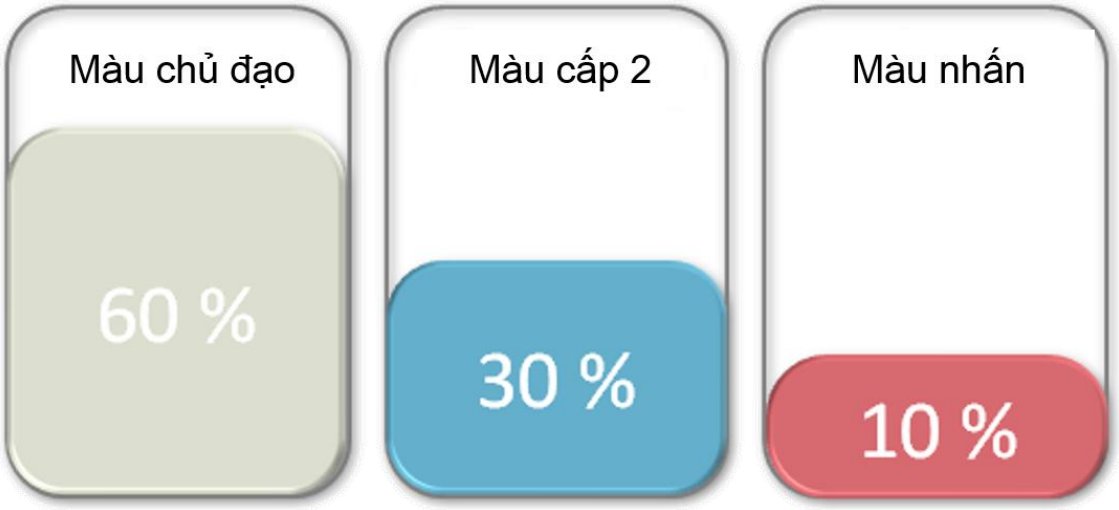


therectangles.com

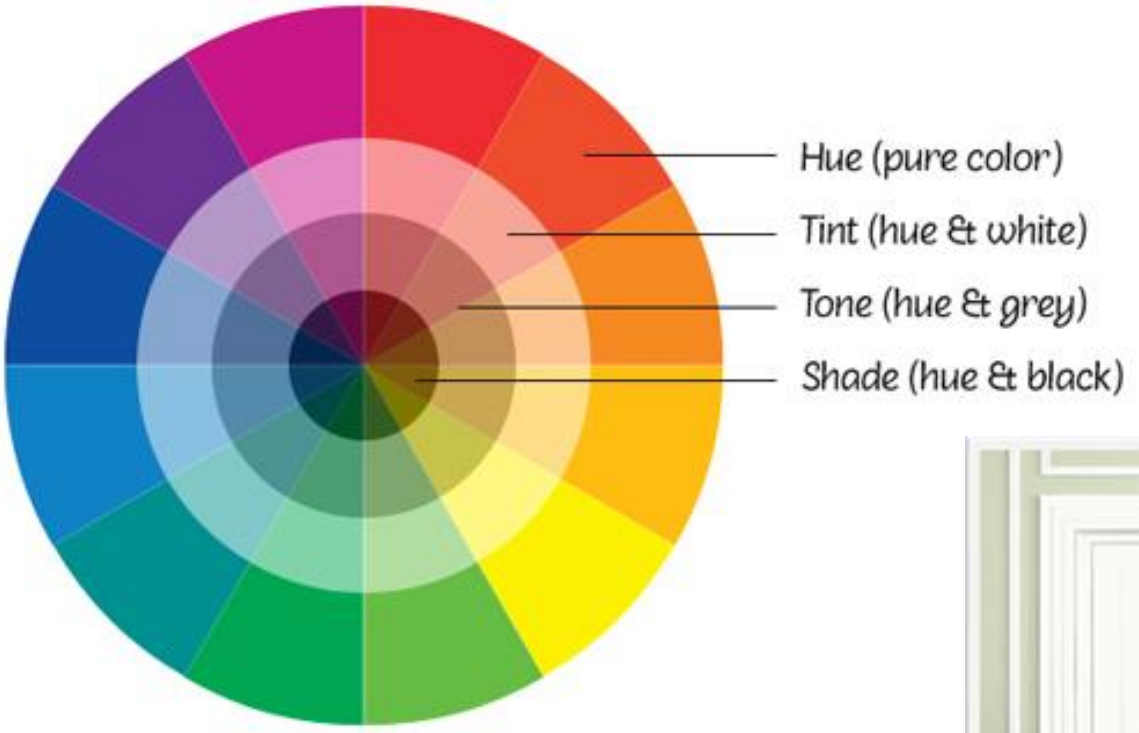
- Mô hình 5 bước trong design thinking của Stanford

Nguyên tắc phối màu 60-30-10

- Luật 60 - 30 -10 là công cụ hiệu quả khi bạn sáng tạo các ý tưởng thiết kế nhất là kết hợp với bánh xe màu, nó làm màu sắc trở lên đẹp và hài hòa
- Trang trí một đối tượng với ba màu sắc khác nhau thường tạo ra ấn tượng tốt về thị giác, mỗi màu sắc đã mang trong nó một ý nghĩa và khi kết hợp với nhau tạo ra sự đa dạng



Sự cân bằng về màu sắc



Khi phối màu nên chọn:

- Màu chủ đạo (Sd): dùng màu tint
- Màu cấp 2 (Ss): dùng màu tone
- Màu nhấn (Sa): dùng màu thuần khiết

Sự hài hòa của màu sắc

- Ngoài sự cân bằng màu áp dụng quy luật 60 - 30 - 10 trên, để đạt hiệu quả hơn cần thêm sự hài hòa giữa các màu sắc với nhau.
- Sự hài hòa có được khi ta chọn màu theo các quy tắc của bánh xe màu như đối xứng bổ sung, tam giác, tứ giác màu ...

Responsive Web Design

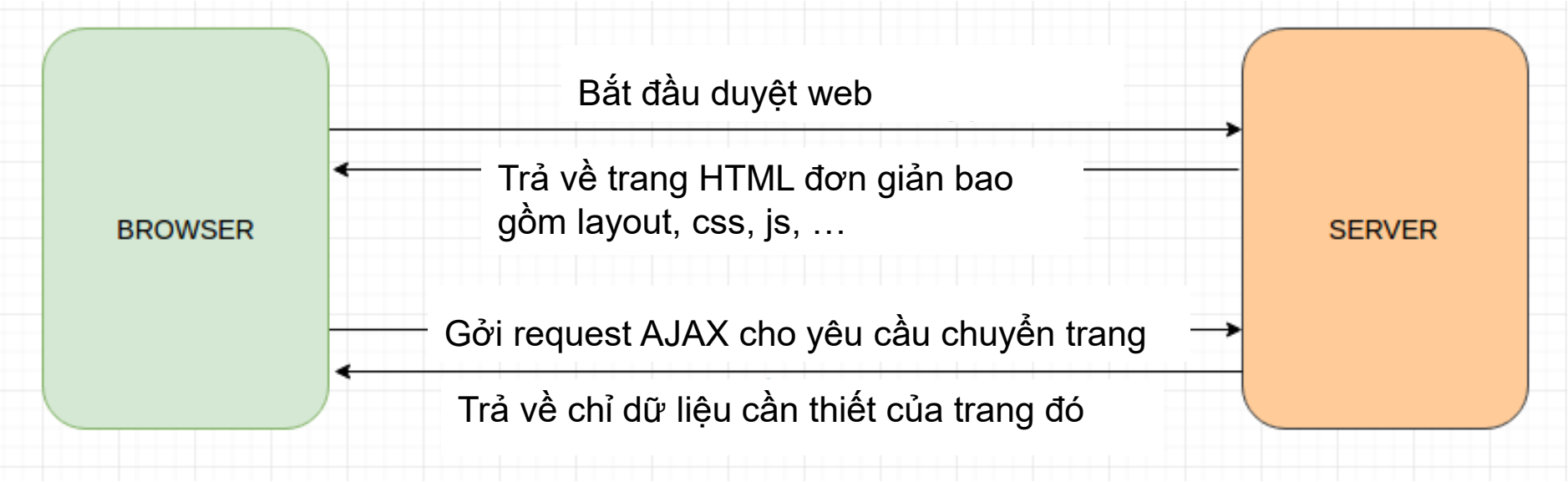
- Là xu hướng mới theo đó quy trình thiết kế và phát triển web sẽ đáp ứng mọi thiết bị và môi trường của người dùng theo các tiêu chí kích thước và chiều của màn hình thiết bị.
- Để làm được điều đó chúng ta sẽ kết hợp linh hoạt kết hợp các kỹ thuật flexible grid, responsive image và CSS media query.
- Khi người dùng chuyển từ máy tính xách tay của họ sang iPad hay iPhone, trang web sẽ tự động chuyển đổi để phù hợp với kích thước màn hình và kịch bản xử lý

Responsive Web Design

- Trang web sẽ tự động đáp ứng theo thiết bị của người dùng. Ta không phải thiết kế nhiều trang web khác nhau, do đó giảm thời gian cũng như chi phí thiết kế web.

Single Page Application (SPA)

- Sử dụng SPA rất hiệu quả và tiết kiệm băng thông, cũng như cho trải nghiệm người dùng tốt hơn
- Một số trang web sử dụng SPA: Google Maps, Gmail, Facebook, GitHub, …

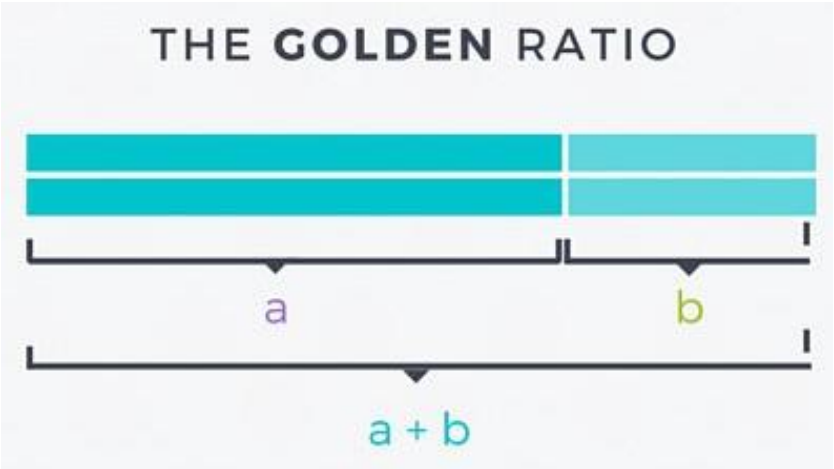


Single Page Application (SPA)

- Với website truyền thống, toàn bộ trang web phải load lại mỗi khi chuyển trang.
- Với SPA, khi duyệt lần đầu thì toàn bộ resource của web bao gồm các file CSS, Javascript, master layout hay cấu trúc web page sẽ được load.
- Ở những lần sau, khi chuyển trang client sẽ gửi những ajax request để chỉ lấy nội dung dữ liệu cần thiết. Việc này giúp giảm thời gian phải load lại toàn bộ trang web, tiết kiệm băng thông cũng như thời gian chờ.

Tỷ lệ vàng (Golden Ratio)

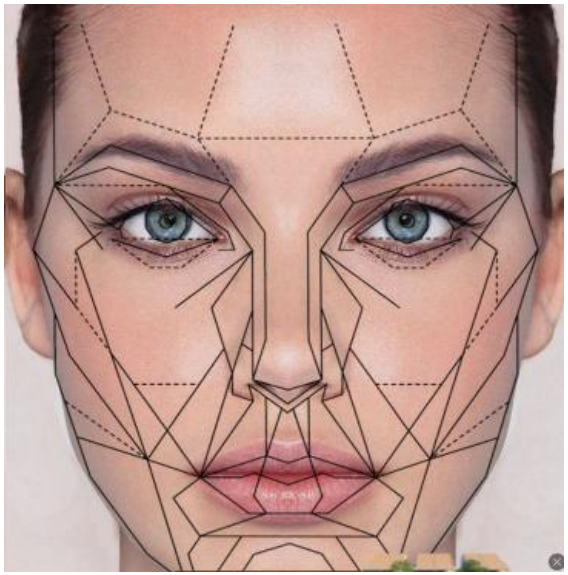
- Trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ, logo, thiết kế web, người ta hay áp dụng tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng là một công cụ để nâng cao và mang lại sự cân bằng cho thiết kế
- Tỷ lệ vàng được tạo ra từ dãy Fibonacci bắt đầu bằng 0 và 1. Hai số trước được cộng lại với nhau để tạo ra số tiếp theo trong dãy: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...



$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a} = 1.618... = \varphi$$

Tỷ lệ vàng (Golden Ratio)

- Sự hài hòa, cân đối này hiện diện khắp nơi: kim tự tháp Giza, đền Parthenon ở Hi Lạp, bức tranh The Creation of Adam của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine, bức tranh Mona Lisa của Da Vinci, ...
- Ta cũng có thể gặp tỉ lệ này trong logo của Pepsi, Twitter. Ngay cả cơ thể và khuôn mặt của chúng ta cũng tuân theo một tỷ lệ toán học nhất định.

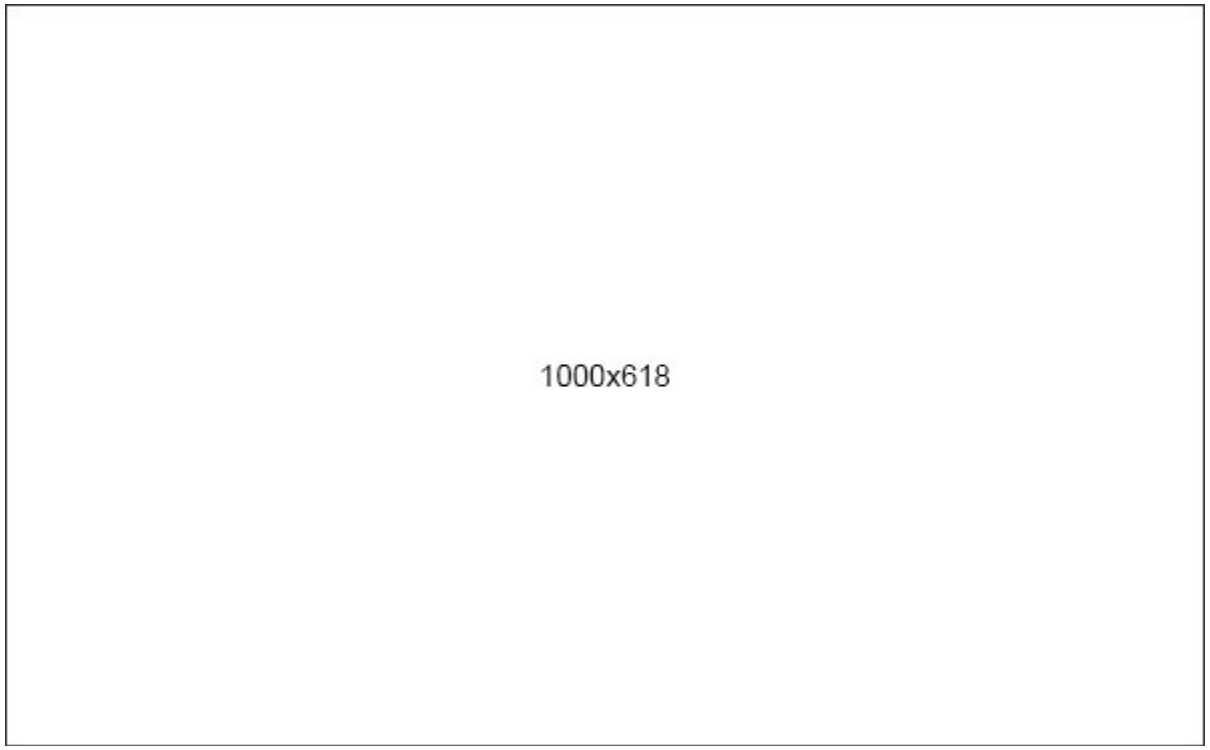


Tỷ lệ vàng (Golden Ratio)

- Ta dễ dàng nhận ra tỷ lệ tuyệt đẹp này trong thiên nhiên như dương xỉ, hoa, vỏ sò biển, thậm chí những cơn bão
- Đó là lý do tại sao tỷ lệ này đem cho ta sự thoả mãn về mặt thị giác. Đây là tỷ lệ đẹp thuần khiết từ tự nhiên.

Layout website với tỉ lệ vàng

- Bắt đầu bằng 1 hình chữ nhật với chiều rộng 1000 pixel và chia nó cho 1.618 để có chiều cao khoảng 618 pixel

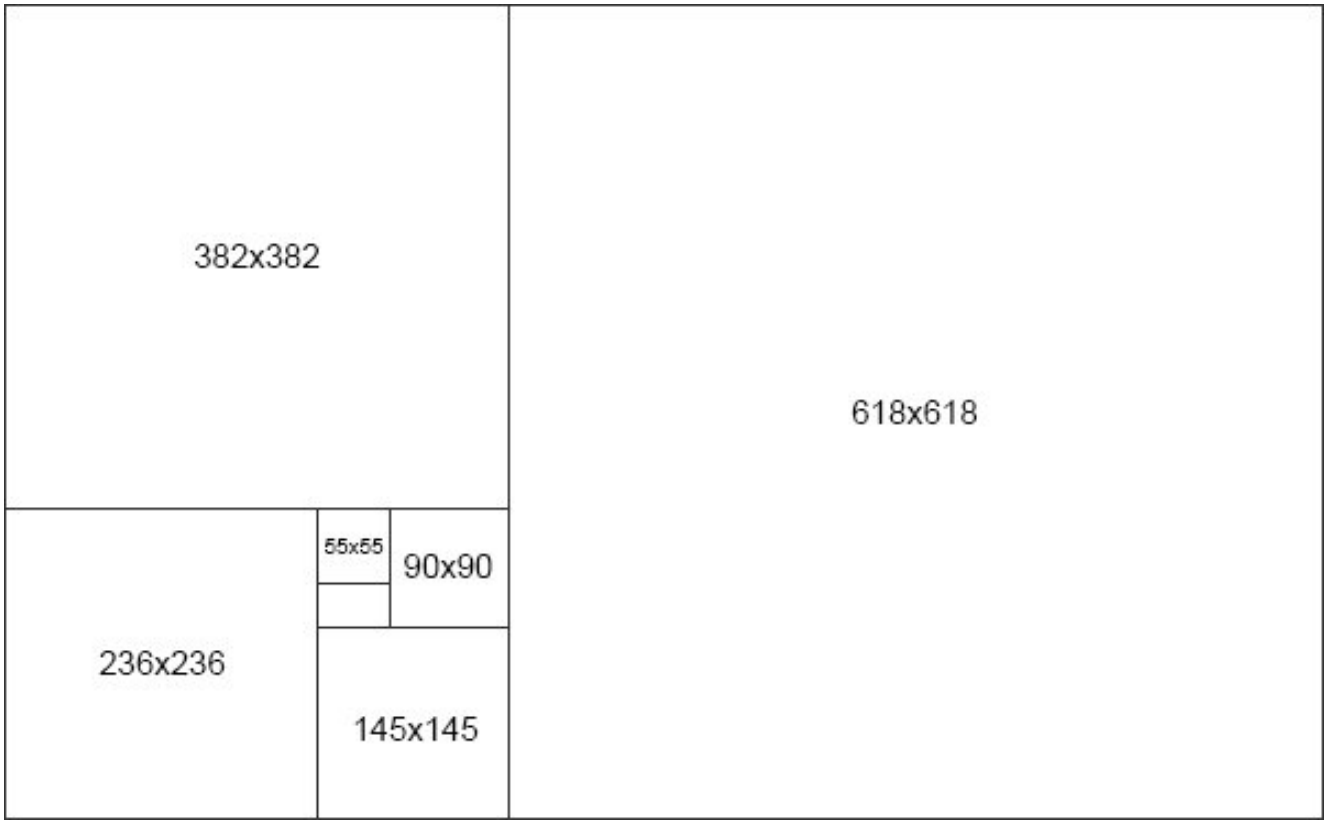


Layout website với tỉ lệ vàng

- Thêm một hình vuông 618 x 618 ở bên phải của hình chữ nhật, phần còn lại sẽ là một hình chữ nhật 382 x 618 ở phía bên trái -> một hình chữ nhật vàng khác

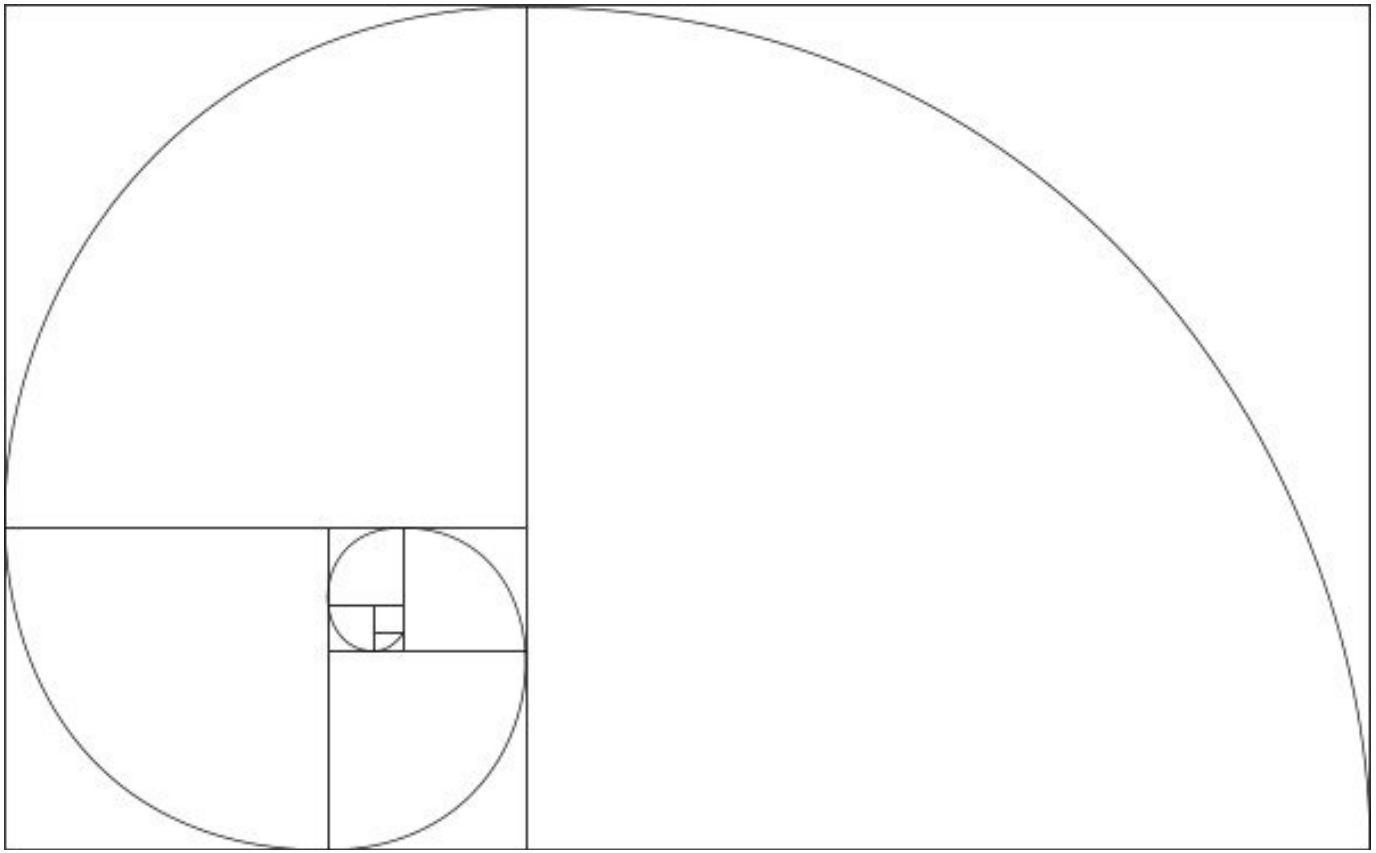
Layout website với tỉ lệ vàng

- Tiếp tục tạo một hình vuông khác bên trong nó có kích thước 382 x 382, -> được một hình chữ nhật vàng khác, cứ như vậy ta có thể chia nhiều lần



Layout website với tỉ lệ vàng

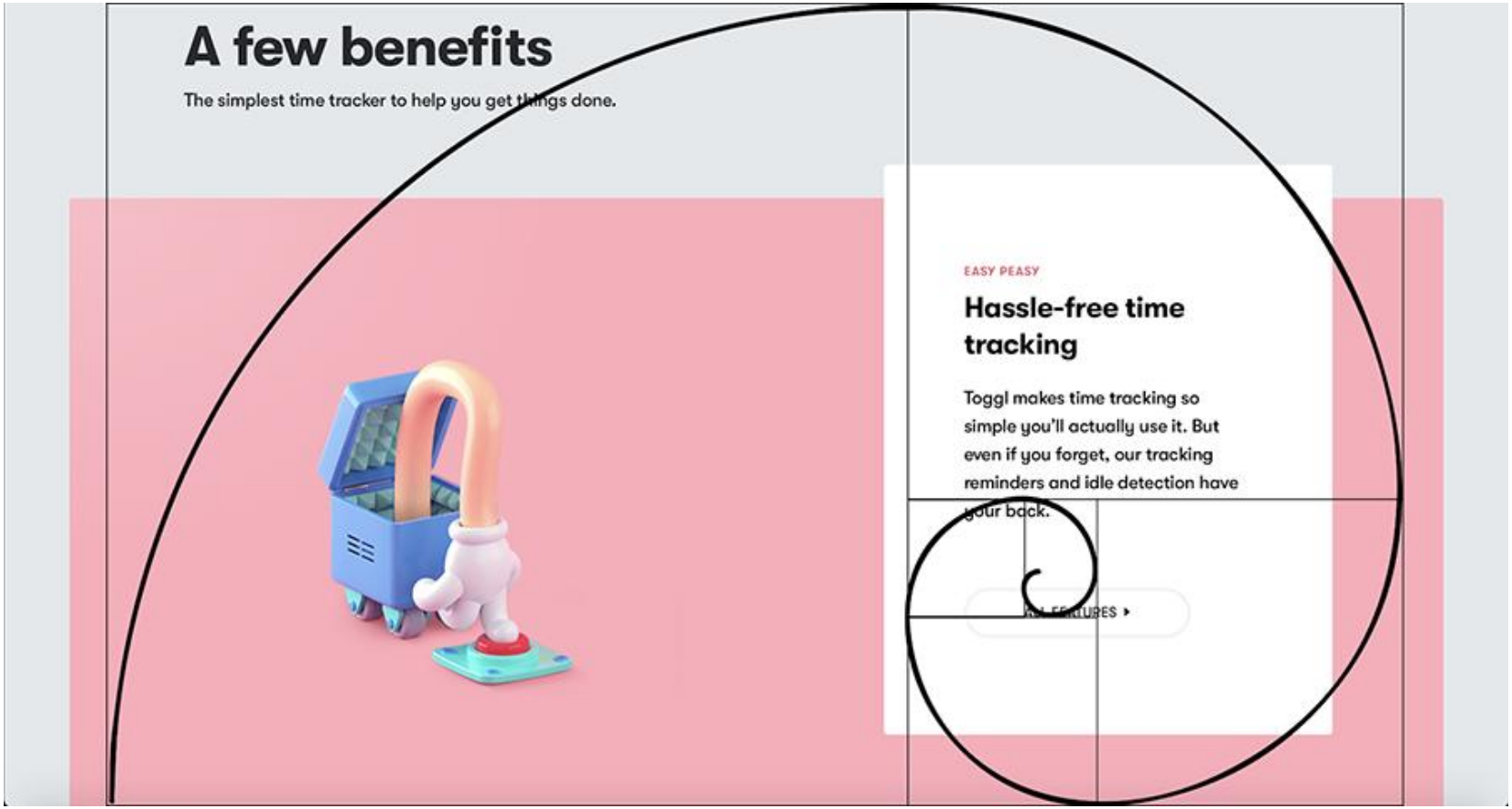
- Từ các góc hình vuông, ta sẽ vẽ các đường cong liền nhau, cuối cùng sẽ tạo ra đường xoắn ốc có tỷ lệ vàng



Tỷ lệ vàng trong thiết kế website

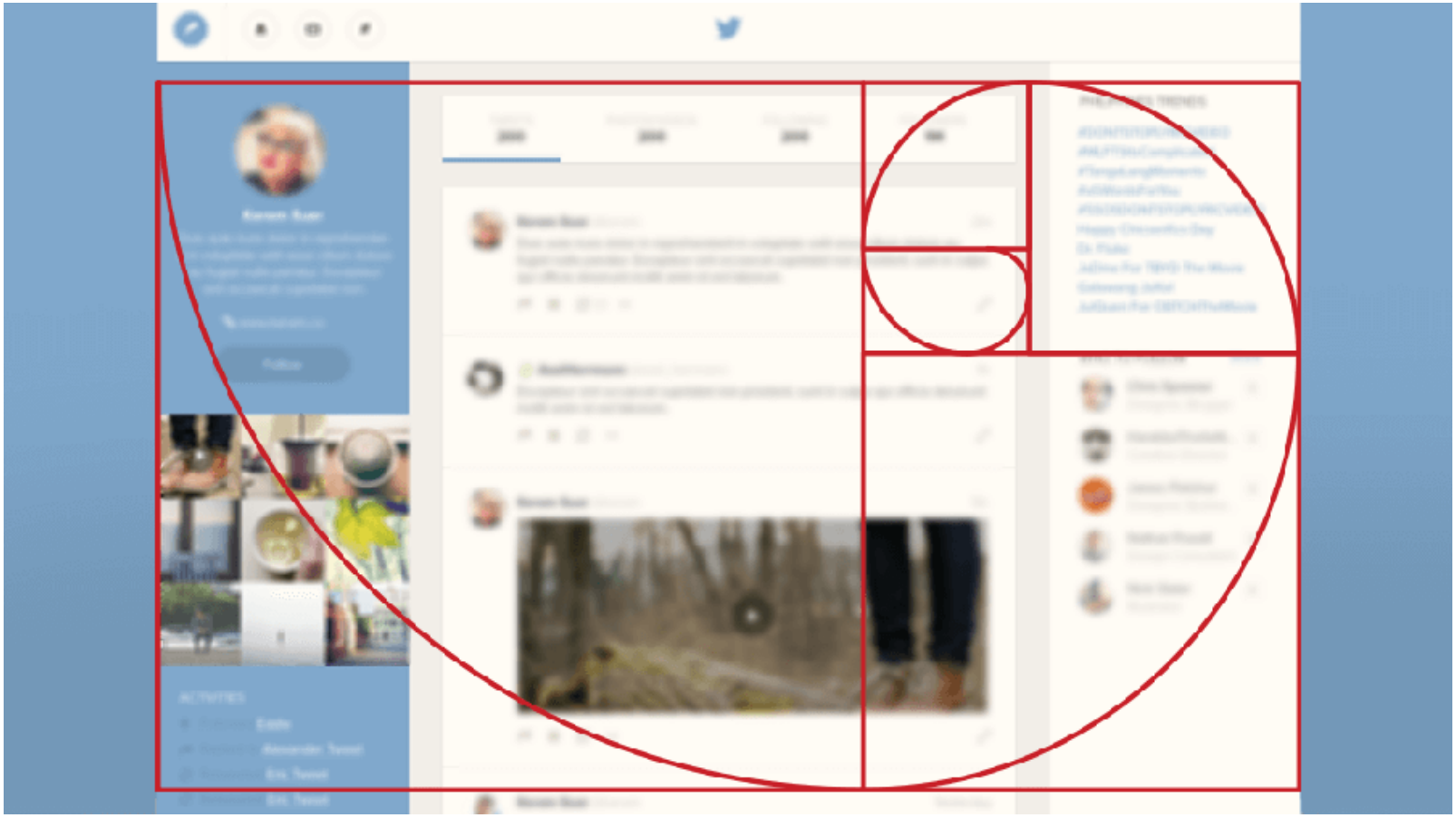
Tỷ lệ vàng trong thiết kế website

- Bố trí hình ảnh và đoạn văn bản trông cân bằng hơn

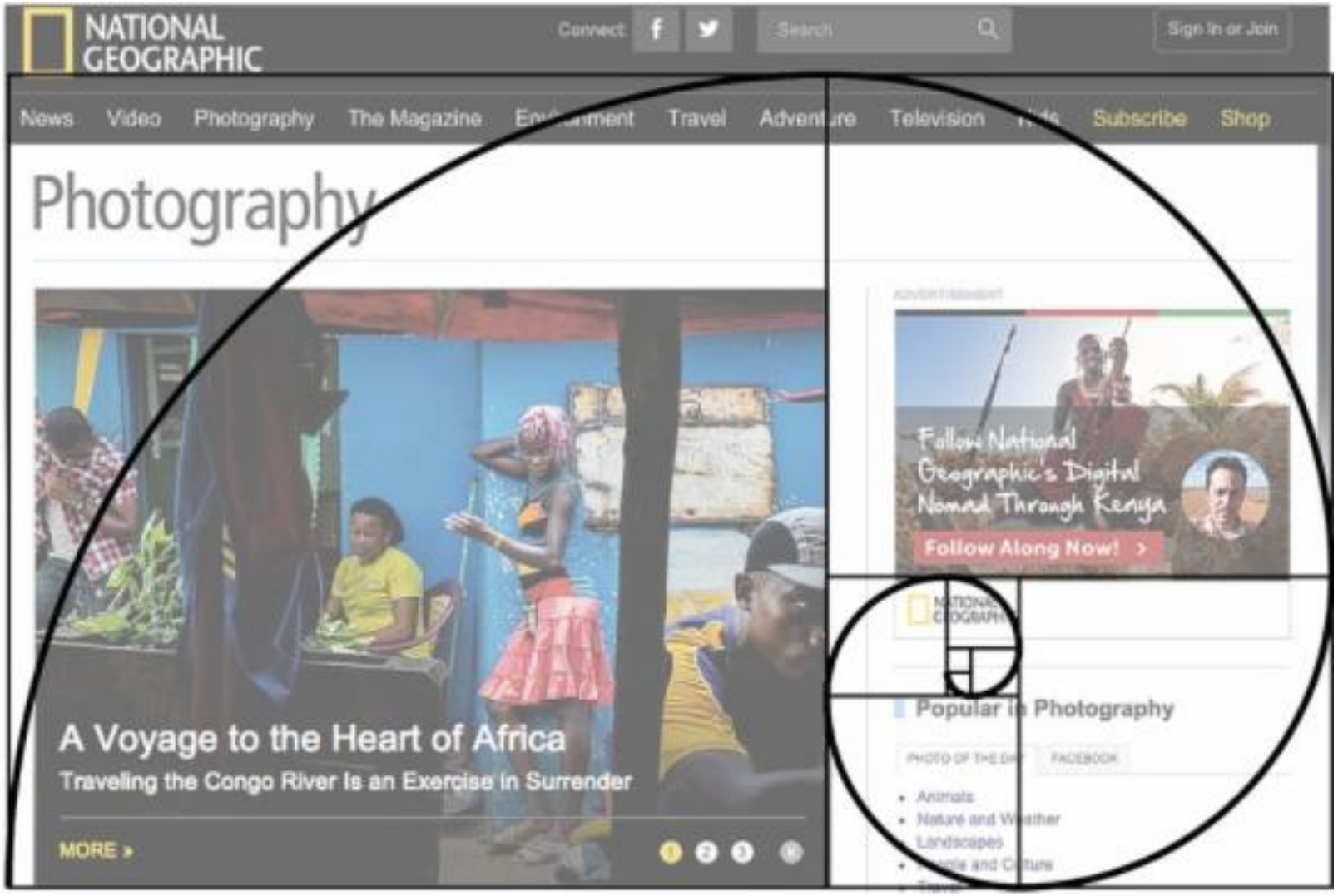


Tỷ lệ vàng trong thiết kế website

- Chia bố cục các thành phần trên website

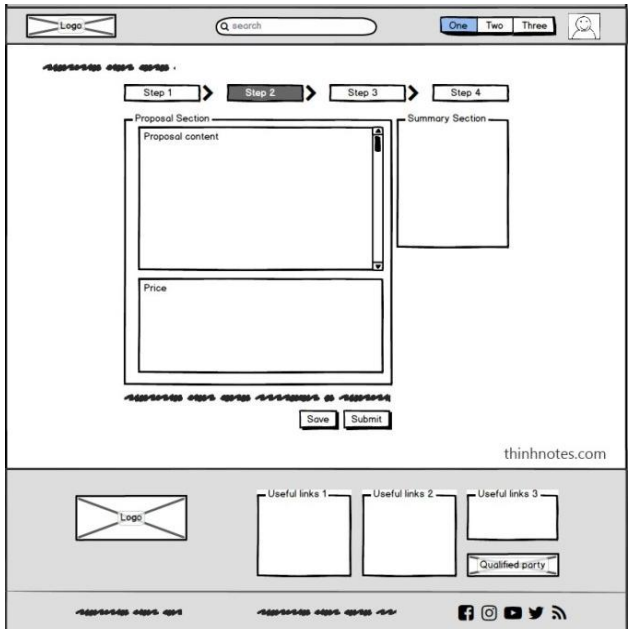


Tỷ lệ vàng trong thiết kế website



Sketch - Wireframe - Mockup - Prototype

- Sketch là phác thảo nhanh những ý tưởng của mình hoặc đang brainstorming với nhóm. Thường hay dùng bút lông vẽ lên bảng trắng để trao đổi.
- Wireframe là bước kế tiếp, nó chính xác bộ khung của UI. Chưa cần quan tâm đến màu sắc, font chữ, hiệu ứng; quan trọng là cấu trúc và nhóm thông tin mà nó thể hiện. Sử dụng công cụ vẽ trực quan như Balsamiq.

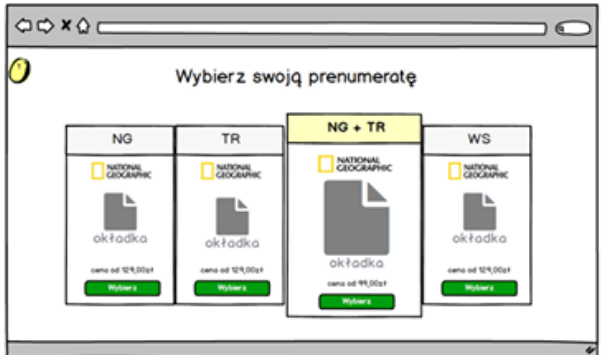


Sketch - Wireframe - Mockup - Prototype

- Mockup thể hiện chi tiết hơn wireframe cả về màu sắc, vị trí field, font chữ, hình ảnh,… thậm chí cả validation của các trường dữ liệu. Wireframe chỉ thể hiện bố cục, cấu trúc của màn hình là chủ yếu.

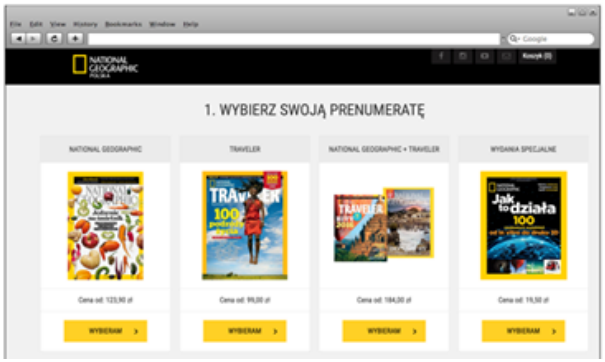
WIREFRAME

Structure + Functions + Content



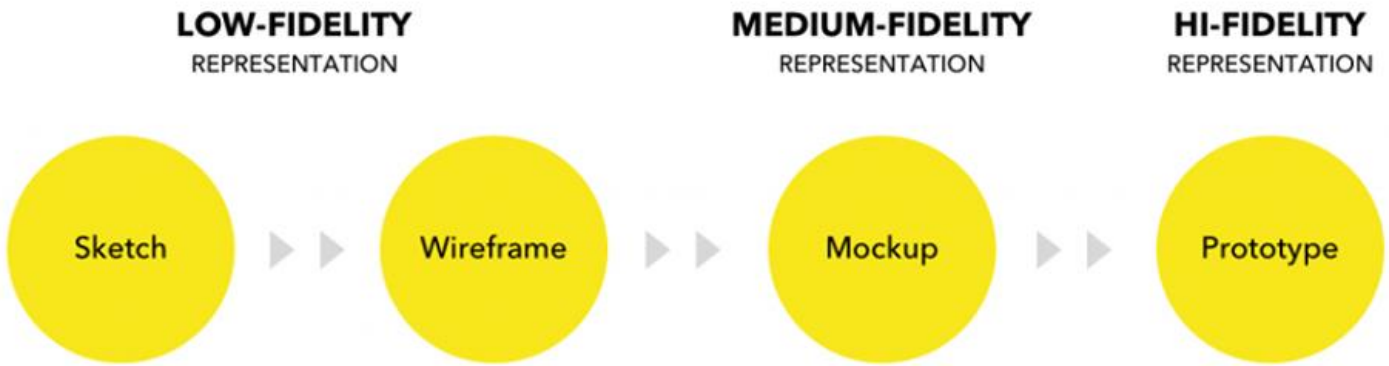
MOCKUP

Style + Colours + Right Content



Sketch - Wireframe - Mockup - Prototype

- Prototype có thể xem là “mẫu thử đầu tiên” của phần mềm. Người dùng có thể tương tác trực tiếp như nhấn nút, kéo thả, … Điều này giúp người dùng hình dung rõ hơn về sản phẩm họ sẽ nhận được.
- Cần lưu ý Prototype khác với khái niệm *bản beta* là bản đầy đủ chức năng, đã có thể sử dụng của một sản phẩm. Còn prototype chỉ là phần mẫu thử trông "như hàng thiệt” của sản phẩm.



Xu hướng của thiết kế UI / UX

- Giao diện người dùng bằng giọng nói (Voice User Interfaces – VUI)
  - Nhà thiết kế hiện phải thích ứng với VUI bằng cách tạo các giao diện đàm thoại hiểu ngữ cảnh và đưa ra lời nhắc bằng giọng nói rõ ràng, mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
- Thực tế ảo tăng cường (AR) và Thực tế ảo (VR)
  - Bằng cách tận dụng AR, nhà thiết kế có thể phủ thông tin kỹ thuật số lên thế giới vật lý, trong khi VR cho phép tạo ra các giao diện trực quan ấn tượng trong môi trường đa chiều.
- Tương tác dựa trên cử chỉ
  - Phải xem xét các tương tác dựa trên cử chỉ khi thiết kế ứng dụng di động, trang web và các nền tảng kỹ thuật số khác, đảm bảo trải nghiệm người dùng hấp dẫn.

Xu hướng của thiết kế UI / UX

- Trí tuệ nhân tạo (AI)
  - Chatbots và trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AI đang trở nên phổ biến, cung cấp cho người dùng sự hỗ trợ nhanh chóng và các đề xuất có liên quan..
- Chế độ tối (Dark Mode)
  - Nên sử dụng chế độ tối như một tùy chọn thiết kế bổ sung, đáp ứng sở thích đa dạng của người dùng.
- Tương tác vi mô và thiết kế chuyển động (Microinteractions và Motion Design)
  - Các tương tác nhỏ như hiệu ứng chuyển động (animated) trên từng nút bấm, hay hiệu ứng chuyển trang, mang lại cảm giác cá tính cho người dùng, tạo nên trải nghiệm hấp dẫn và ấn tượng cho sản phẩm.